



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences et génie
Département de mathématiques et statistique

Prénom et nom

NI (9 chiffres)

☐

Ahmed Sid-Ali

☐

Julien Miron

Cochez le nom de votre enseignant

Examen 1 (35 %)
Probabilités et statistique (STT-1000)
8 janvier 2026

Directives de l'évaluation

- Matériel autorisé:
 - Calculatrice scientifique **autorisée par la faculté des sciences et de génie**;
 - Le feuillet de formules fourni avec l'examen. Celui-ci inclut la table de la loi normale. Veuillez ne rien écrire sur le feuillet de formules.
- Assurez-vous que cette évaluation comporte 17 exercices répartis sur 4 pages, pour un total de 33 points.
- Veuillez ne pas dégrader votre examen.**
- Ajoutez vos initiales dans le bas de chaque page.
- Vous devez **justifier toutes vos réponses** par une démarche claire, sauf pour les questions à choix de réponse.
- Lorsque des boîtes de réponses sont présentes, vous **devez** y écrire vos réponses. N'écrivez que la réponse (aucun nom de variable ou unité de mesure).
- Pour les questions à choix de réponse et les vrais ou faux, vous pouvez mettre un X, un crochet (✓) ou remplir la case.
- Certains vrais ou faux demande une justification. Aucun point ne sera donné sans justification, même si vous cochez la bonne réponse.
- Pour les questions à choix de réponse, lorsqu'il est écrit «cochez tous les énoncés qui sont vrais/faux», il est possible qu'un seul énoncé soit vrai.
- Le verso des feuilles peut être utilisé comme brouillon, **mais ne sera pas corrigé**. Attention à ne rien dégrader.

Exercice 1 (0 points)

Une entreprise de tourisme aérien propose des tours en hélicoptère. Elle dispose de 4 hélicoptères, de 4 pilotes et de 8 hôtesses de l'air. Chaque hélicoptère doit être opéré par 1 pilote et accompagné de 2 hôtesses de l'air pour assurer le confort et la sécurité des passagers.

De combien de façons différentes l'entreprise peut-elle attribuer les pilotes et les hôtesses aux hélicoptères ?

Exercice 2 (0 points)

L'examen du code de la route comporte 40 questions. Chaque question propose 4 réponses possibles, dont une seule est correcte. Pour chaque question, le candidat connaît la bonne réponse avec probabilité p . S'il connaît la réponse, il répond correctement avec certitude. S'il ne la connaît pas, il choisit alors une réponse au hasard parmi les 4 possibilités. On suppose que les questions sont indépendantes.

Pour $1 \leq i \leq 40$, on définit l'événement

$$A_i = \{\text{le candidat répond correctement à la } i\text{-ème question}\}.$$

On note S le nombre total de bonnes réponses.

(a) (6 points) Calculez $P(A_i)$ en fonction de p pour $1 \leq i \leq 40$.

(b) (6 points) Déterminez la loi de S (en justifiant votre réponse).

Exercice 3 (0 points)

On suppose que les requêtes arrivant sur un serveur informatique suivent un processus de Poisson homogène de taux $\lambda = 60$ requêtes par heure.

(a) (5 points) On note T_1 le temps d'arrivée de la première requête (en minutes). Calculez $\mathbb{P}(1 \leq T_1 \leq 2 | T \geq 1)$.

(b) (5 points) Quelle est la probabilité qu'aucune requête n'arrive entre 14h00 et 14h05 ?

Exercice 4 (0 points)

Une certaine tablette de chocolat doit peser 200 grammes, avec une tolérance de ± 2 grammes. Elle est donc mise sur le marché si sa masse est comprise entre 198 g et 202 g.

On modélise la masse X (en grammes) d'une tablette par $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, et on suppose que la machine est bien centrée, i.e. $\mu = 200$. Le réglage des machines permet uniquement de modifier la valeur de σ .

(a) (4 points) Calculez la probabilité que la tablette soit mise sur le marché, i.e., $\mathbb{P}(198 \leq X \leq 202)$, si $\sigma^2 = 4$.

(d) (6 points) On souhaite régler la machine de manière à obtenir qu'une tablette choisie au hasard soit mise sur le marché avec une probabilité de $\mathbb{P}(198 \leq X \leq 202) = 0,95$. Déterminez la valeur de l'écart-type σ qui permet d'atteindre cet objectif.

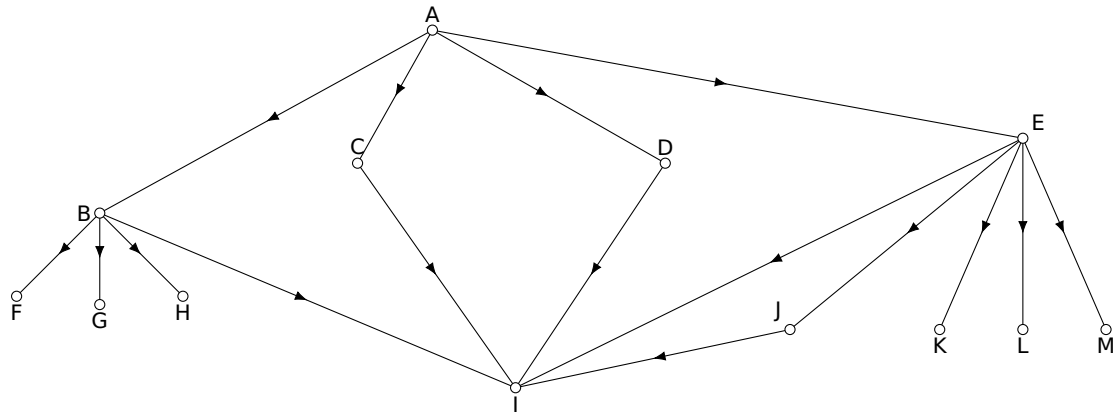
Exercice 14 (?? points)

On effectue un contrôle de fabrication sur des pièces dont une proportion $p = 0.02$ est défectueuse.

(a) (4 points) On contrôle un lot de 1000 pièces : Soit X la variable aléatoire : « nombre de pièces défectueuses parmi 1000 ». Quelle est la loi de X ?

(b) (4 points) En approximant cette loi par celle d'une loi normale, calculez la probabilité que X soit compris entre 18 et 22.

Exercice 15 (?? points)



Une randonneuse part du point A en choisissant au hasard parmi les sentiers AB, AC, AD et AE. Elle s'arrête seulement lorsqu'elle est arrivée à F, G, H, I, K, L ou M. Quelle est la probabilité qu'elle ne s'arrête pas au point M ?

- ☐ 1/7
- ☐ 1/8
- ☐ 1/5
- ☐ 1/20
- ☐ 1/24
- ☐ 1/16
- ☐ 6/7
- ☐ 7/8
- ☐ 4/5
- ☐ 19/20
- ☐ 23/24
- ☐ 15/16
- ☐ 10/11

Exercice 16 (?? points)

On nous donne les probabilités suivantes :

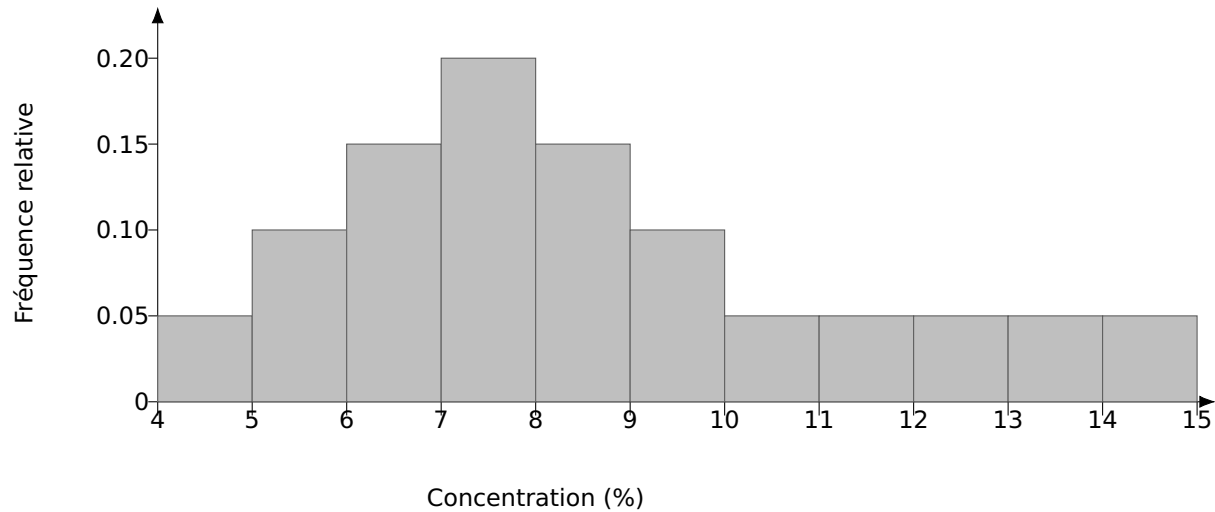
$$\begin{aligned}
 P(A) &= 0,45 \\
 P(B) &= 0,25 \\
 P(C) &= 0,30 \\
 P(C|A) &= 0,30 \\
 P(C|B) &= 0,30 \\
 P(A \cap B) &= 0,05
 \end{aligned}$$

Cochez tous les énoncés qui sont **vrais**, sachant que deux énoncés sont vrais. Chaque énoncé qui est coché alors qu'il ne devrait pas l'être annule les points d'un élément coché qui devrait l'être.

- ☐ $P(A \cup B) = 0,70$
- ☐ $P(A \cap \bar{B}) = 0,40$
- ☐ $P(A \cap C) = 0,1575$
- ☐ $P(A \cup C) = 0,75$
- ☐ A et B sont indépendants
- ☐ A et C sont indépendants
- ☐ Comme B et C sont indépendants, ils sont mutuellement exclusifs

Exercice 17 (?? points)

Soit l'histogramme suivant :



Déterminez si les énoncés suivants sont vrais ou faux.

Une bonne réponse vaut 1 point, une mauvaise réponse vaut -1 point et une réponse vide vaut 0 point, pour un total minimum de 0 point.

- (a) (2 points) Il est impossible de donner la taille de l'échantillon qui a servi à tracer cet histogramme avec l'information donnée.
☐ Vrai ☐ Faux
- (b) (2 points) Cet histogramme est typique de données provenant d'une distribution où la moyenne est supérieure à la médiane.
☐ Vrai ☐ Faux
- (c) (2 points) L'écart interquartile vaut au moins 5,5.
☐ Vrai ☐ Faux
- (d) (2 points) La médiane échantillonnale est entre 7% et 9%, inclusivement.
☐ Vrai ☐ Faux
- (e) (2 points) L'écart-type échantillonnal est de 11%.
☐ Vrai ☐ Faux

Exercice 18 (?? points)

Soit A et B , deux événements de $\mathcal{U}$, avec $P(A) > 0$ et $P(B) > 0$. Quel énoncé est **toujours** vrai ?

- ☐ Si $P(A) + P(B) = 1$, A et B forment une partition de $\mathcal{U}$.
- ☐ Si $P(A \cap B) = 0$, A et B sont indépendants.
- ☐ Si A et B sont indépendants, ils ne sont pas mutuellement exclusifs.
- ☐ Si $A \subset B$, le fait que B se réalise implique que A se réalise.

Exercice 19 (?? points)

Supposons que dans la population, il y a 51% d'hommes (H) et 49% de femmes (F), et que le daltonisme (D) est réparti de cette façon :

	Hommes (H)	Femmes (F)
Daltoniens (D)	0,04	XXX
Non daltoniens ($\bar{D}$)	0,47	YYY

Nous savons que la probabilité qu'une femme choisie au hasard soit daltonienne est de $\frac{1}{245}$.

(a) (6 points) Quelle est la probabilité qu'une personne choisie au hasard soit une femme et soit non daltonienne?

(b) (3 points) H et F sont indépendants.

☐ VRAI ☐ FAUX

Justification :

(c) (3 points) H et D sont indépendants.

☐ VRAI ☐ FAUX

Justification :

Exercice 20 (?? points)

Soit la variable aléatoire discrète X dont la fonction de probabilité est donnée dans le tableau suivant :

x	1	2	3	5	8	13	21
$p(x)$	0,05	0,1	0,01	0,3	0,5	0,01	0,03

Nous avons $p(x) = 0$ pour tous les x qui ne sont pas donnés dans le tableau.

(a) (4 points) Remplissez le tableau suivant.

x	0	1	2	3	5	8	13	21	30
$F(x)$									

(b) (4 points) Calculez l'espérance de X .

(c) (4 points) Soit W une variable aléatoire qui vaut 2 si le résultat de X est pair et qui vaut 1 si celui-ci est impair. Donnez la fonction de probabilité de W .

Exercice 21 (?? points)

Soit la variable aléatoire X dont la fonction de répartition est donnée par :

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}$$

(a) (3 points) Quelle est la valeur de m , la médiane de X ? C'est-à-dire, trouvez m , tel que $P(X < m) = 0,5$.

(b) (4 points) Calculez la probabilité que X soit compris entre 0,2 et 0,3, sachant que X est supérieur à 0,1.

Suite de l'exercice ?? sur la feuille suivante

Suite de l'exercice ??

Suite de l'exercice ??

(c) (3 points) Donnez la fonction de densité de X .